

Mapa de Concretagem — mapeamento funcional da produção

Versão: v5.29 · Data: 01/10/2026 · Endereço: <https://usina.concretrack.com.br/mapa-concretagem/>

Arquitetura e armazenamento

O Mapa de Concretagem é uma aplicação web instalável (PWA) publicada no GitHub Pages. A interface usa [index.html](#), [app.js](#), [styles.css](#), [manifest.json](#) e [sw.js](#). Dados operacionais são consultados e gravados no projeto Supabase PostgreSQL [fbvvdyrhtgvycullsqy](#). Programação e saques do mandril também usam a API do PCP. O navegador mantém sessão, cache e alguns controles locais; o cache não substitui a confirmação do banco.

Camada	Origem ou destino	Uso
Produção	Supabase programacao_pcp , liberacao_formas , producao ; leitura vw_formas_status	Programar, liberar e registrar concretagem, forma, modelo, concreto e horários.
Inspeção e montagem	Supabase montagem_poste	Checklist, resultado, fotos incorporadas ao checklist e segunda inspeção.
Sequência Setor 3	Supabase prog_s3_s4	Modelos selecionados por forma e data.
Manutenção	Supabase formas_manutencao	Formas paradas, liberadas e histórico.
Usuários	Supabase usuarios e /auth/	Contas, permissões e autenticação.
PCP	https://pcp.concretrack.com.br/api/programacao	Consulta da programação por data e setor.
Saque do mandril	https://pcp.concretrack.com.br/api/saques-mandril	Consulta, registro, remoção e importação de saques entre aparelhos.
Navegador	localStorage	Sessão, estado offline, preferências, notas de acompanhamento e tratativas locais.

Início e menu lateral

O início oferece 18 ícones de seção. O menu lateral oferece 19 links, incluindo **Início**. O acesso depende do perfil do usuário. **Voltar** retorna à lista anterior ou ao início; **Voltar ao Hub** retorna à página inicial do portal. O botão de menu oculta ou mostra a barra lateral; a preferência fica no navegador em [sidebarCollapsed](#). Os grupos do início sem itens permitidos ficam ocultos.

Seção ou link	O que faz	Leitura e gravação
Início	Abre o hub e resume formas em manutenção.	Lê manutenção; não grava pelo link.
Produção / Liberação	Mostra o mapa de formas, programação, liberação e concretagem.	Lê/grava programacao_pcp , liberacao_formas e producao ; cache local.
Produção Setor 1	Abre o mapa no quiosque do Setor 1, com sincronização e tela cheia.	Mesmas tabelas de produção.
Produção Setor 2	Abre o quiosque do Setor 2.	Mesmas tabelas de produção.
Produção Setor 3	Abre o quiosque do Setor 3; consulta modelos previstos no PCP.	Mesmas tabelas e API PCP.

Seção ou link	O que faz	Leitura e gravação
Produção Setor 4	Abre o quiosque do Setor 4.	Mesmas tabelas e API PCP quando aplicável.
Mandril Circular	Lista SC01–SC52, modelo previsto e produzido, hora de concretagem, previsão +3h e saque real.	Lê producao e PCP; modelo produzido atualiza producao.modelo ; saque é gravado na API PCP e sincronizado a cada 30 s.
Inspeção Setor 3 e 4	Lista postes produzidos e abre primeira ou segunda inspeção, checklist e fotos.	Lê producao e montagem_poste ; decisões gravam montagem_poste .
Montagem Postes	Lista montagem/inspeção, KPIs, checklist, fotos e segunda inspeção.	Lê producao e montagem_poste ; grava montagem_poste .
Sequência Setor 3	Seleciona modelos por forma e data; salva a sequência.	Lê/grava prog_s3_s4 ; cache pwa_prog_s3_s4_v1 .
Dashboard montagem	Mostra indicadores e gráficos de montagem, qualidade e produtividade.	Lê montagem_poste e producao ; exporta arquivos no dispositivo.
Dashboard Defeitos	Analisa defeitos por período, setor e escopo; oferece CSV e apresentação 4:3.	Lê montagem_poste e producao ; exporta no dispositivo.
Produtividade	Mostra resumo, produção, qualidade, produtividade e dados, com CSV, Excel e PDF.	Lê producao e montagem_poste ; exporta no dispositivo.
Relatório Enc. Produção	Gera relatório diário ou setorial para imprimir ou compartilhar.	Lê produção, programação e liberação; saída local.
Histórico	Filtra eventos por data, setor e forma.	Lê dados operacionais remotos e cache local.
Acmp. Concretagem	Acompanha concretagem, permite carregar, anotar e imprimir.	Lê producao ; observações locais em pwa_acmp_notas_v1 .
Manutenção Formas	Consulta formas paradas e liberadas, histórico e PDF.	Lê/grava formas_manutencao ; cache mapa_formas_manutencao_v1 .
Tratativa Defeitos	Consolida ocorrências, registra tratativas e imprime PDF.	Lê inspeções/montagens; tratativas locais em mapa_tratativa_defeitos_v1 .
Usuários	Lista, cria, atualiza e desativa contas conforme a permissão.	Supabase usuarios ; sessão local pwa_mapa_auth_session_v1 ; guarda /auth/ .

Controles principais por fluxo

- **Produção e quiosques:** tocar numa forma programa, libera ou registra a concretagem conforme o modo ativo. O quiosque oferece sincronização, tela cheia e saída. O modal de concreto registra tipo e operador.
- **Mandril Circular:** selecionar a data carrega formas e saques do banco. **Sacar Mandril** grava data e hora na API PCP; **Limpar Saque** remove o registro; **Atualizar saques** força a consulta. A tela atualiza os horários automaticamente a cada 30 segundos enquanto estiver aberta. Registros antigos do navegador são importados quando ainda faltam no banco.
- **Inspeção Setor 3 e 4:** filtros de data, setor, forma e resultado. **Carregar postes produzidos** consulta as formas. Clicar num poste pendente abre a primeira inspeção; clicar num finalizado abre checklist, fotos e eventual segunda inspeção. **Salvar** registra checklist, fotos e resultado em [montagem_poste](#).
- **Montagem Postes:** filtros e KPIs. Clicar num poste pendente abre a montagem; clicar num finalizado abre detalhes, fotos e eventual segunda inspeção. **Salvar** grava a primeira avaliação em [montagem_poste](#).
- **Sequência Setor 3:** selecionar data e modelos por forma; o botão flutuante **Salvar Programação** grava [prog_s3_s4](#).
- **Dashboards:** filtros e abas recarregam consultas; CSV, XLSX, Excel e PDF geram arquivos no dispositivo. A apresentação 4:3 é uma visualização do Dashboard Defeitos.

- **Relatórios e histórico:** filtros alteram a consulta; imprimir e compartilhar geram saída no dispositivo. Notas de acompanhamento e tratativas ficam no [localStorage](#) indicado na tabela.
- **Manutenção e usuários:** ações de salvar, liberar ou atualizar gravam nas tabelas indicadas; o acesso depende do perfil.

Fluxo de inspeção dos postes

A primeira avaliação oferece **Aprovado (A)** ou **Reprovado (R)**. Um poste reprovado e finalizado abre segunda inspeção ao clicar na linha ou no botão de fotos. A segunda inspeção oferece **Segregado** (permanece **R**) e **Aprovado e Retrabalhado (RR)**. O resultado, a data, o responsável e o código original **R** ficam em [montagem_poste.checklists.__segunda_inspecao](#). Os códigos **A**, **R** e **RR** continuam sendo usados pelas métricas existentes. A atualização no banco exige que o registro ainda esteja em **R**, para evitar sobrescrever outra decisão simultânea.

As fotos das falhas novas ficam no JSON [checklists](#) de [montagem_poste](#), em campos terminados em [_photo](#). Ao abrir um poste finalizado, as miniaturas aparecem no checklist; clicar amplia a foto na própria página. A API legada de fotos separadas usa HTTP e não pode ser consultada diretamente por esta página HTTPS. Quando não há foto no checklist, a tela informa essa limitação.

Publicação e verificação

O código de produção fica em [/mapa-concretagem/](#), versão v5.29. O Service Worker usa cache próprio desta versão. A navegação dos 18 ícones e dos 19 links, o menu lateral, a visualização de fotos, a persistência simulada das duas opções da segunda inspeção e os contratos do mandril foram verificados por testes automatizados. Nenhum registro operacional real foi alterado na verificação.